MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Kareköklü İfadeler & Yaklaşık Değer

Tam Kareler, a√b Yazımı, Köklü İşlemler ve Gerçek Sayılar

KATEGORİ:
1. Dönem

SEVİYE:
LGS Standart & Üst Seviye

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Tam Kare Sayılar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400...
2.	Karekökün geometrik anlamı: Alanı bilinen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulma işlemidir.
3.	Yaklaşık Değer Tahmini: Sayının hangi iki tam kare sayı arasında olduğunu belirle. Örn: √52 sayısı √49 (7) ile √64 (8) arasındadır, 7'ye daha yakındır (~7,2).
4.	Katsayıyı Kök İçine Alma: a√b = √(a² x b).
5.	Köklü Sayılarda Toplama-Çıkarma: Sadece kök içleri AYNI olan sayılar toplanıp çıkarılabilir: x√a + y√a = (x+y)√a.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- DİKKAT: √(a + b) ifadesi ASLA √a + √b'ye eşit DEĞİLDİR! Örneğin: √(9 + 16) = √25 = 5'tir, 3+4=7 değildir!
- DİKKAT: Köklü ifadede çarpım rasyonel sayı yapacaksa kök içi aynı olmalıdır: √18 (3√2) ile √8 (2√2) çarpımı 3x2x2 = 12 rasyoneldir.

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Alanı 108 cm² olan kare şeklindeki bir kartonun kenarlarından alanı 12 cm² olan birer kare kesilip atılıyor. Kalan şeklin çevre uzunluğu ilk şekle göre nasıl değişir?

ANALİZ: İlk karenin kenarı √108 = 6√3 cm. Kesilen karenin kenarı √12 = 2√3 cm.

ÇÖZÜM:
Köşelerden kesilen kareler çevreyi DEĞİŞTİRMEZ; kenar ortasından kesilirse çevre kesilen karenin 2 kenarı kadar (4√3 cm) artar. Soru köşelerden dediğinde çevre aynı kalır.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: √72 sayısını a√b şeklinde en sade biçimde yazınız. (Cevap: 6√2)
- Soru 2: Kenar uzunlukları √48 cm ve √75 cm olan dikdörtgenin alanını hesaplayınız. (Cevap: 4√3 x 5√3 = 20 x 3 = 60 cm²)
- Soru 3: √150 sayısı hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? (Cevap: √144 = 12 ile √169 = 13 arasındadır)